



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

函数的求导法则：

四则运算法则，反函数求导法则，复合函数求导法则

微分运算有哪些法则呢？

函数的微分

contents

一

微分的定义

二

微分的几何意义

三

基本初等函数的微分公式

四

微分的运算法则

五

高阶微分

六

微分的简单应用

学习目标

- ① 微分运算有哪些法则？
- ② 微分运算法则和求导法则有什么联系？

四、微分的运算法则

1. 微分的四则运算法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + udv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$

证明 $d(u \pm v) = (u \pm v)'dx = u'dx \pm v'dx = du \pm dv$

$$d(Cu) = (Cu)'dx = Cu'dx = Cdu.$$

四、微分的运算法则

1. 微分的四则运算法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + udv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

证明 $d(uv) = (uv)'dx = (u'v + uv')dx = vu'dx + uv'dx$
 $= vdu + udv$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \left(\frac{u}{v}\right)'dx = \frac{vu' - uv'}{v^2}dx = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

四、微分的运算法则

例 1. 设 $y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解: 方法一

$$dy = \cos x \cdot d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} \cdot d(\cos x)$$

四则运算法则

$$\because (e^{1-3x})' = -3e^{1-3x}, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$\begin{aligned} \therefore dy &= \cos x \cdot (-3e^{1-3x} dx) + e^{1-3x} \cdot (-\sin x dx) \\ &= -e^{1-3x} (3 \cos x + \sin x) dx. \end{aligned}$$

四、微分的运算法则

例 1. 设 $y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解：方法二

$$dy = (e^{1-3x} \cos x)' dx \quad \text{微分的定义}$$

$$= (-3e^{1-3x} \cos x - \sin x e^{1-3x}) dx$$

$$= -e^{1-3x} (3 \cos x + \sin x) dx.$$

四、微分的运算法则

2. 复合函数的微分法则 ---- 一阶微分形式的不变性

定理 2. 设函数 $y = f(u)$ 及 $u = g(x)$ 构成复合函数 $y = f[g(x)]$. 若 $u = g(x)$ 在点 x 处可微, 而 $y = f(u)$ 在对应点 u 处可微, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 处可微, 且

$$dy = f'(u)du$$

其中 $du = g'(x)dx$ 是函数 $u = g(x)$ 在点 x 的微分.

四、微分的运算法则

证明:
$$\begin{aligned} dy &= (f[g(x)])' dx \\ &= f'[g(x)]g'(x)dx \end{aligned}$$

$$\because u = g(x) \quad \therefore du = g'(x)dx$$

$$\therefore dy = f'(u)du$$

四、微分的运算法则

注解

设函数 $y = f(x)$ 有导数 $f'(x)$,

(1) 若 x 是自变量时, $dy = f'(x)dx$;

(2) 若 x 是中间变量时, 即另一变量 t 的可微函数 $x = g(t)$, 则

$$\because dy = f'(x)g'(t)dt, \quad dx = g'(t)dt. \quad \therefore \underline{dy = f'(x)dx}.$$

结论

无论 x 是自变量还是中间变量, 函数 $y = f(x)$ 的微分形式总是

$$dy = f'(x)dx$$

一阶微分形式不变性

注意

若 x 是自变量时, $dx = \Delta x$;

若 x 是中间变量时, $\Delta x = dx + o(\Delta t) (\Delta t \rightarrow 0)$

四、微分的运算法则

例 2. 设 $y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 $\because y = \sin u, u = 2x + 1.$

$$\therefore dy = \cos u du = \cos(2x + 1)d(2x + 1)$$

$$= \cos(2x + 1) \cdot 2dx$$

$$= 2\cos(2x + 1)dx.$$

四、微分的运算法则

例3. 设 $y = e^{-ax} \sin bx$, 求 dy .

解

$$\begin{aligned} dy &= e^{-ax} \cdot \cos bx d(bx) + \sin bx \cdot e^{-ax} d(-ax) \\ &= e^{-ax} \cdot \cos bx \cdot b dx + \sin bx \cdot e^{-ax} \cdot (-a) dx \\ &= e^{-ax} (b \cos bx - a \sin bx) dx. \end{aligned}$$

四、微分的运算法则

例4 在下列等式左端的括号中填入适当的函数,使等式成立.

$$(1) d(\quad) = \cos \omega t dt; \quad (2) d(\sin x^2) = (\quad) d(\sqrt{x}).$$

解 (1) $\because d(\sin \omega t) = \omega \cos \omega t dt,$

$$\therefore \cos \omega t dt = \frac{1}{\omega} d(\sin \omega t) = d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right);$$

$$\therefore d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t + C\right) = \cos \omega t dt.$$

四、微分的运算法则

$$(2) \because \frac{d(\sin x^2)}{d(\sqrt{x})} = \frac{2x \cos x^2 dx}{\frac{1}{2\sqrt{x}} dx} = 4x\sqrt{x} \cos x^2,$$

$$\therefore d(\sin x^2) = (4x\sqrt{x} \cos x^2) d(\sqrt{x}).$$

四、微分的运算法则

例5 设由 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定 y 为 x 的函数, 求 dy .

解 方法一

应用微分的运算法则及一阶微分形式的不变性, 有

$$d(\arctan \frac{y}{x}) = d(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\begin{aligned} d(\arctan \frac{y}{x}) &= \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} d(\frac{y}{x}) = \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \cdot \frac{xdy - ydx}{x^2} \\ &= \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

四、微分的运算法则

$$\begin{aligned}d(\ln \sqrt{x^2 + y^2}) &= \frac{1}{2} \cdot d(\ln(x^2 + y^2)) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} d(x^2 + y^2) \\&= \frac{1}{2} \frac{2x dx + 2y dy}{x^2 + y^2} = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

于是, $x dy - y dx = x dx + y dy$, $\therefore dy = \frac{x + y}{x - y} dx$

方法二 先利用隐函数法求导数, 再求微分。

注意

利用微分形式的不变性, 可把 x 和 y 平等看待。

小结

- 微分的运算法则:

四则运算法则;

一阶微分形式不变性;



思考

下列结论不正确的是 (B)

(A) 若 $f(x)$ 在 x_0 点处可导, 则 $d[\sin f(x)] \Big|_{x=x_0} = \cos f(x_0) \cdot f'(x_0) dx$;

(B) 若 $f(x)$ 可微, 则 $d[\sin f(x)] = \cos f(x) dx$;

(C) 若 $f(x)$ 可导, 则 $d[\sin f(x)] = \cos f(x) df(x)$;

(D) 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$.

